國立高師大附中109學年度第二學期高一數學科第二次段考試題卷

一、 是非題:以下敘述，正確的打「○」，錯誤的打「✕」，每題2分,共10分

1. 若 $a_1, a_2, \cdots, a_{10}$ 為等差數列，則 a_{10}, a_7, a_4, a_1 也是等差數列。
2. 標準化數據與 Y' 對 X' 的迴歸直線斜率與原數據與 Y 對 X 的迴歸直線斜率相等。
3. 迴歸直線的斜率愈大，相關程度愈高。
4. 設$<a_n>$是等差數列，則$<2^{a_n}>$是等比數列。
5. 若數據 x_1，x_2，…，x_n 的算術平均數為 μ，且 p 為任一實數，
   則$(x_1-\mu)^2+(x_2-\mu)^2+\cdots+(x_n-\mu)^2 \le (x_1-p)^2+(x_2-p)^2+\cdots+(x_n-p)^2$。

二、 單一選擇題:10分(每題有 5 個選項,其中只有一個是正確的選項,各題答對者,得 5 分；答錯或未作答，該題以零分計算。)

1.設 $f(x)=3x+5$，若 $f(a), f(b), f(c), f(d)$成等差，則下列敘述何者**錯誤**？

(1) $f(a)+f(d)=f(b)+f(c)$　　(2) $f(a), f(b), f(c), f(d)$的公差為$(3b-3a)$

(3) $f(d)-f(a)=3(c-b)$　　(4)a, b, c, d 也是等差數列

(5)$a-c=b-d$

2.將數據 x_1，x_2，x_3，x_4，x_5 標準化後的分數為 z_1，$-\frac{1}{4}$，$\frac{3}{4}$，$\frac{3}{2}$，$-\frac{5}{4}$ ，則 z_1 的值為

(1) $\frac{3}{4}$　(2) $\frac{1}{4}$　(3) $-\frac{1}{4}$ (4) $-\frac{3}{4}$ (5) $-\frac{5}{4}$

三、 多重選擇題:24分(每題有5個選項,其中至少有1個是正確的選項的,所有選項均答對者，得8分；答錯1個選項者，得5分；答錯2個選項者，得2分；答錯多於2個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。本大題共3題，共計24分)

1. 小明參加某次國文、英文、數學、自然、社會五個科目的測驗，每一科的分數均為0～100分。已知小明國英數三科的分數分別為75、80、85分。試問下列哪些選項會讓小明五科成績的平均不低於80分且五科標準差不大於5分？（多選）

(1) 自然75分，社會80分。　(2)自然與社會兩科皆80分。　(3)自然與社會的平均85分。

(4) 自然與社會兩科之和不低於160分且兩科差距不超過10分。

(5) 自然與社會兩科的分數都介於80與82分之間。

2. 設四變數 X，Y，U，V 之間，恆有 $Y=aX+b$，$V=cU+d$ 的關係（其中 a，b，c，d 均為定數，且 $ac<0$），又令 X，Y 的相關係數為 r_1，U，V 的相關係數為 r_2；且 μ_X，μ_Y，μ_U，μ_V分別表示變量 X，Y，U，V 的算術平均數，σ_X，σ_Y，σ_U，σ_V分別表示變量 X，Y，U，V 的標準差。則下列哪些選項是正確的？　(1)$\mu_Y=a\mu_X+b$　(2)$\mu_V=|c|\times\mu_U$　(3)$\sigma_Y=a\sigma_X+b$　(4)$\sigma_V=|c|\times\sigma_U$　(5)$r_1=-r_2$

~背面有題~

3. 調查高三仁班 40 位同學第一次段考英文、數學兩科答對題數，計算數學答對題數 p 、英文答對題數 q 的平均數及標準差如下表：

	平均數	標準差
數學答對題數 p	6	3
英文答對題數 q	12	4

已知英文與數學答對題數的相關係數為 0.75，若數學每答對一題給 10 分，英文每答對一題給 6 分，答錯皆不倒扣。利用最小平方法求得英文分數 y 對數學分數 x 的迴歸直線方程式為 $y=ax+b$ ，則下列哪些選項是正確的？（多選）

(1) $a=\frac{3}{4}$ (2) $b=36$ (3) 直線 $y=ax+b$ 通過點 $(72,60)$

(4) 英文與數學答對題數的相關係數小於英文與數學分數的相關係數

(5) 英文答對題數 q 對數學答對題數 p 的迴歸直線斜率大於 a

三、填充題：任對前 8 格內, 每格 5 分; 其餘 2 格, 每格 3 分, 共 46 分

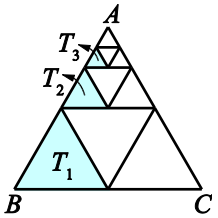
1. 一等差數列第 13 項為 –28 ，第 31 項為 –82 ，試求此數列的第 *7* 項為_____。
2. **抽樣七位學生 A，B，C，D，E，F，G，紀錄學期數學課缺課數x與數學學期成績 y，如下表所示**

學生	A	B	C	D	E	F	G
缺課數 x	1	4	3	3	2	3	5
成績 y	80	70	70	60	40	70	30

(1) 求 x 與 y 的相關係數為_____。

(2)根據 y 對 x 的迴歸直線，若阿德缺了 7 節課，則預測他的數學學期成績為_____

3. 設三正數成等差數列，其和為 30，若三數依序加上 1、6、47 則成為等比數列，則求此三數中最大的數為_____。
4. 設數列〈 a_n 〉的遞迴關係式為 $\begin{cases} a_1=6 \\ a_n=a_{n-1}+4n+2\,,\,n\geq 2 \end{cases}$ ，求此數列的一般項 a_n 為_____。
5. 取一個面積為 1 的正三角形 ABC，如圖所示，等分成 4 個相同的小正三角形之後，將左下角的小正三角形面積設為 T_1，再將上方的小正三角形再等分成 4 個相同的更小正三角形，並將左下角的更小正三角形面積設為 T_2，依此類推得到數列 T_1，T_2，T_3，…，如圖所示。試問：$S_n=T_1+T_2+T_3+\ldots+T_n$，求滿足 $\left|S_n-\frac{1}{3}\right|<\frac{1}{1000}$ 的最小正整數 n 為_____。



6. 求級數 $7^2+7^2+7^2+\cdots 7^2+8^2+8^2+\cdots+8^2+\cdots$，依 7 個 7^2，8 個 8^2，9 個 9^2 的規則，求加到第 100 項的總和為_____。
7. 利用等比級數求和公式的推導方法，
求 $1-3\times 3+5\times 3^2-7\times 3^3+\cdots+13\times 3^6-15\times 3^7=$_____。

8. 小明每月投資定期定額買基金，每個月月初投資 3000 元，不料恰巧遇到金融風暴，投資滿一年後小明檢視基金投資報酬率為 −40%，小明感概地說：『不如拿去銀行定存，定存的年利率還有 1.2%。』請你幫忙計算，從年初開始，每月 1 日存入 3000 元，年利率 1.2%，按月複利計算，則一年後可得本利和共_____元？（四捨五入到整數位）

（年利率 1.2%得期利率 $\frac{1.2\%}{12}=0.1\%$，參考值 $1.012^{12}\approx 1.1539$，$1.001^{12}\approx 1.0121$）

9. 設數列〈 a_n 〉遞迴關係式為 $\begin{cases} a_1=1 \\ a_{n+1}=2a_n-3,\ n\geq 1 \end{cases}$，求一般項 $a_n=$_____。。

五、混合題：共 10 分

1.設數列〈 a_n 〉的遞迴關係式為 $\begin{cases} a_1=\frac{1}{3} \\ a_n=\frac{1-a_{n-1}}{3-4a_{n-1}},\ n\geq 2 \end{cases}$

(1) 請求出 a_2、a_3、a_4 之值。 (3 分)

(2) 請推測一般項 a_n。（以 n 表之） (2 分)

(3) 使用數學歸納法驗證你的推測。(需過程) (5 分)

~試題結束~

國立高師大附中109學年度第二學期高一數學科第二次段考(答案卷)

班級:_____ 座號:_____ 姓名:_____

一、是非題:以下敘述，正確的打「○」，錯誤的打「✕」，每題2分,共10分

1.	2.	3.	4.	5.

二、單一選擇題：每題5 分，共10分

1		2	

三、多重選擇題：24分(每題有5個選項，其中至少有1個是正確的選項，每題的所有選項均答對者，得8分；答錯1個選項者，得5分；答錯2個選項者，得2分)

1		2		3	

四、填充題：任對前8格內,每格5分;其餘2格,每格3分,共46分

1	2(1)	2(2)	3.	4.
5.	6.	7.	8.	9.

五、混合題：證明部分需過程，共10分

國立高師大附中109學年度第二學期高一數學科第二次段考(答案卷)

班級:_____ 座號:_____ 姓名:_____

二、是非題:以下敘述，正確的打「○」，錯誤的打「✕」，每題2分,共10分

1. ○	2. ✕	3. ✕	4. ○	5. ○

二、單一選擇題：每題5 分，共10分

1	3	2	4

三、多重選擇題：24分(每題有5個選項，其中至少有1個是正確的選項，每題的所有選項均答對者，得8分；答錯1個選項者，得5分；答錯2個選項者，得2分)

1	2、5	2	1、4、5	3	2、5

四、填充題：任對前8格內,每格5分;其餘2格,每格3分,共46分

1 $\sqrt{2}$	2(1) $-\frac{7\sqrt{2}}{20}$	2(2) 32	3. 17	4. $2n^2+4n$
5. 5	6. 14215	7. -25424	8. 36336	9. $3-2^n$

五、混合題：證明部分需過程，共10分

1.

(1) $a_2=\frac{1-\frac{1}{3}}{3-4\times\frac{1}{3}}=\frac{2}{5}$、$a_3=\frac{1-\frac{2}{5}}{3-4\times\frac{2}{5}}=\frac{3}{7}$、$a_4=\frac{1-\frac{3}{7}}{3-4\times\frac{3}{7}}=\frac{4}{9}$。

(2) 由$a_2=\frac{2}{5}$、$a_3=\frac{3}{7}$、$a_4=\frac{4}{9}$，可推測出$a_n=\frac{n}{2n+1}$。

(3) 當$n=1$時，$a_1=\frac{1}{2\times1+1}=\frac{1}{3}$成立，

假設$n=k$時，$a_k=\frac{k}{2k+1}$成立，

則$n=k+1$時，$a_{k+1}=\frac{1-a_k}{3-4a_k}=\frac{1-\frac{k}{2k+1}}{3-4\times\frac{k}{2k+1}}=\frac{2k+1-k}{3(2k+1)-4k}=\frac{(k+1)}{2(k+1)+1}$，原式也成立，

由數學歸納法知，$a_n=\frac{n}{2n+1}$對所有正整數n皆成立。